A2：多岭参数模型平均的下界独立复验与 B 任务预实验

第 3 组　洪心驿

2026 年 10 月 22 日

摘要

第一次周报的 A2 实验发现，接近插值阈值时，包含极小岭参数的广义交叉验证模型平均（GCV-MA）可能低估样本外风险。本报告按第一次周报预定协议，以未参与原实验的新随机种子独立复验两个维数比、五个候选下界，共运行 10 个配置、每配置 150 次重复。两种维数比下，提高下界均降低 GCV-MA 超额风险，并使平均 GCV 分数与平均总风险之比趋近 1。在此基础上仅提出一个 B 研究问题：训练数据内的折外评价能否稳定选择 GCV-MA 的候选下界，使其在插值附近兼顾风险校准与预测风险。另以独立种子运行 200 次预实验；五折选界明显优于完整网格，接近固定下界 1，单次留出选界则不稳定。这些均为指定合成设置下的有限样本结果。

1　研究衔接与问题设定

Yu et al. (2018) 提出对不同岭参数估计作凸平均，并以 GCV 型准则选权；Dobriban and Wager (2018) 研究高维比例增长下岭回归预测风险。第一次 A2 报告在相关设计及 $p/n \approx 1$ 的探索实验中发现 GCV-MA 风险校准失真，第一次周报据此约定独立复验五个候选下界。这里仅完成洪心驿负责的 A2 任务与由其结果导出的 B 预实验；A1 的新随机种子复验属于另一位组员的任务。

给定训练数据 $X \in \mathbb{R}^{n\times p}, y \in \mathbb{R}^n$，第 m 个候选为

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\lambda_m} = (X^\top X + n\lambda_m I)^{-1} X^\top y, \qquad \widehat{\boldsymbol{\beta}}(w) = \sum_{m=1}^{21} w_m \widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\lambda_m}, \quad w_m \geq 0, \ \sum_m w_m = 1. \tag{1}$$

候选 λ_m 在 $[\lambda_{\min}, 100]$ 上对数等距。GCV-MA 最小化混合平滑器的 GCV 分数。主要评价量是条件超额预测风险 $L = (\widehat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta})^\top \Sigma (\widehat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta})$；总风险为 $L + 1$。校准比定义为重复平均 GCV 分数除以重复平均总风险，接近 1 表示均值层面校准，不能推出单次实验或整个混合平滑器族上的一致性。

2　独立复验协议与可核验产物

固定 $n = 100$、Toeplitz 协方差 $\Sigma_{jk} = 0.7^{|j-k|}$、稠密高斯信号、信噪比 1、同方差高斯噪声；令 $p/n \in \{1, 1.5\}$，$\lambda_{\min} \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$。每个配置 150 次重复；同一维数比的五个下界共享 150 份数据和折分，维数比之间的数据独立。新种子根为 20261022，第一次报告使用 20261007。保留原 A2 实现的样本量归一化、GCV 凸优化、Oracle 定义及评价协议。完整原始记录、候选权重、配置、执行环境和校验结果存于 `Results/`，重跑入口为 `Code/run_a2.py`。

对照方法为同网格选参的 Ridge-GCV、留一凸平均 LOO-MA、以及使用真实 $\boldsymbol{\beta}, \Sigma$ 的 Oracle-MA。最后一种仅刻画候选集合可达到的风险，不是可实施算法。报告表格中的标准误为 150 次独立数据重复的样本标准差除以 $\sqrt{150}$；五个下界之间比较使用相同重复编号的配对差值。模拟中真实参数只用于评价和 Oracle 参照，不参与可实施方法的调参。

表 1: 独立复验的平均超额风险与 GCV-MA 校准比。括号为 GCV-MA 均值标准误；其余三列为方法均值。

p/n	下界	GCV-MA	Ridge-GCV	LOO-MA	Oracle-MA	校准比
1	10^{-4}	5.713 (0.564)	0.895	0.667	0.422	0.199
1	10^{-3}	1.530 (0.143)	0.469	0.539	0.423	0.543
1	10^{-2}	0.652 (0.031)	0.466	0.483	0.424	0.845
1	10^{-1}	0.486 (0.010)	0.465	0.465	0.425	0.947
1	1	0.443 (0.007)	0.442	0.444	0.432	0.991
1.5	10^{-4}	1.215 (0.071)	0.582	0.586	0.509	0.670
1.5	10^{-3}	1.110 (0.061)	0.579	0.585	0.509	0.704
1.5	10^{-2}	0.841 (0.035)	0.575	0.580	0.509	0.808
1.5	10^{-1}	0.611 (0.012)	0.559	0.564	0.509	0.930
1.5	1	0.536 (0.007)	0.539	0.541	0.512	0.988

3 A2 复验结果

第一次报告中的对应 GCV-MA 端点为：$p/n = 1$ 时风险 5.012 至 0.421、校准比 0.227 至 1.017；$p/n = 1.5$ 时风险 1.328 至 0.545、校准比 0.632 至 0.974。新种子结果并未复制逐个数值，但两个维数比的方向一致。由于候选集合随下界改变，风险下降不能单独归因于 GCV 估计改善；Oracle-MA 风险在 $p/n = 1$ 时从 0.422 至 0.432，在 $p/n = 1.5$ 时从 0.509 至 0.512，显示缩小集合存在小幅近似代价。GCV-MA 的收益远大于这部分 Oracle 代价。完整均值、标准误、原报告对照及配对差值见 CSV。

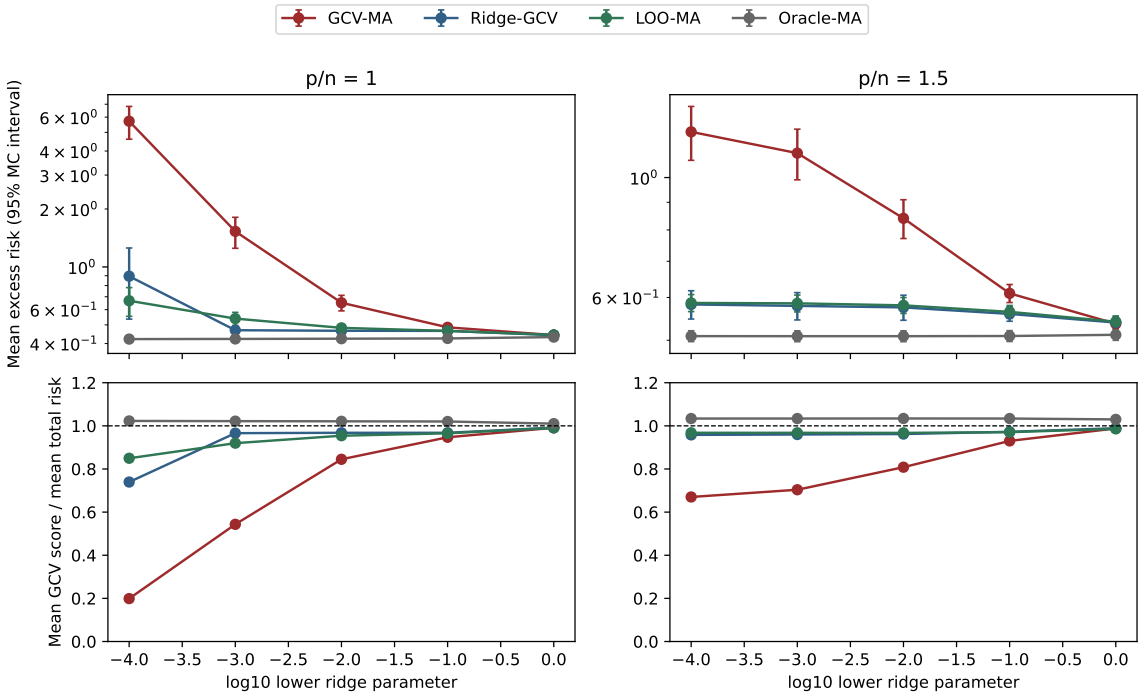


图 1: 独立复验。上排为四种方法的平均超额风险及约 95% Monte Carlo 均值区间，下排为各方法平均 GCV 分数除以平均总风险。横轴是候选下界的 10 为底对数；校准比 1 为均值层面的参照线。

4 唯一主要 B 研究问题及相对 A 的变化

主要问题：能否仅利用训练数据内的五折折外预测误差选择 GCV-MA 的候选岭参数下界，使其在插值附近达到接近较优固定下界的预测风险，同时改善 GCV 风险校准？

相对 A2，数据生成机制和 GCV-MA 选权器保持一致；改变的是候选集合的确定方式。A2 事先固定下界并逐一诊断，B 在每份训练数据上从五个下界中选一个，再用全部训练样本重新拟合。具体预实验对每个候选下界使用同一五折划分：每折用 80 个样本拟合 GCV-MA，预测其余 20 个样本；平均 100 个折外平方误差后选最小者。固定 10^{-4} 网格、固定下界 1、单次 80/20 留出选界、同准则单一 Ridge-GCV 和 LOO-MA 构成基准。若真实参数和测试数据进入选界，将破坏问题的可实施性；程序将二者隔离于训练后评价阶段。

评价包括真实参数给出的超额风险均值及标准误、与固定网格的配对风险差、GCV 分数与总风险均值比、不同下界的选择频数；同时记录 Oracle-MA 风险以衡量候选集合代价。B 的预期假设是五折选界较完整网格降低风险，并接近固定下界 1；不预设它在全部设计下优于固定 1。

5 B 预实验：实际运行与假设判定

预实验另用种子根 20261023，仍取 $n = 100$、Toeplitz 协方差、信噪比 1 与两种维数比；每种维数比运行 100 份独立数据，共 200 份。五种下界及所有选界规则共享同一份数据和折分。此处没有使用 A2 复验种子来挑选规则；规则和基准的执行记录可从 `Results/B_pilot_raw.csv` 及 `B_pilot_selections.csv` 复算。

表 2: B 预实验的平均超额风险（均值标准误）及校准比，每组 100 份数据。

p/n	方法	超额风险 ± SE	校准比
1	完整网格 10^{-4}	5.540 ± 0.662	0.202
1	单次留出选界	1.456 ± 0.374	0.574
1	五折选界	0.446 ± 0.009	0.984
1	固定下界 1	0.441 ± 0.009	0.989
1.5	完整网格 10^{-4}	1.359 ± 0.093	0.618
1.5	单次留出选界	0.728 ± 0.048	0.856
1.5	五折选界	0.545 ± 0.014	0.968
1.5	固定下界 1	0.526 ± 0.009	0.982

五折选界减完整网格的配对平均风险差，在 $p/n = 1$ 为 -5.094（标准误 0.662），在 $p/n = 1.5$ 为 -0.815（标准误 0.093）。减固定下界 1 的差值分别为 0.005（标准误 0.003）及 0.019（标准误 0.011），方向上仍略差；这两个配对差值的近似 95% 区间都跨 0。同数据上的完整网格 Ridge-GCV 风险为 0.825 和 0.564，LOO-MA 为 0.650 和 0.575。五折规则在两组各 100 次中均有 91 次选择下界 1，说明本预实验中接近固定 1 主要由频繁选到该下界驱动。单次留出会选到极小下界，因而风险尾部较重。**判定：**指定设置下的预实验支持相对完整网格改善风险和校准，尚不足以支持普遍优于或严格等价于固定 1，更不能外推到其他信号强度和协方差。

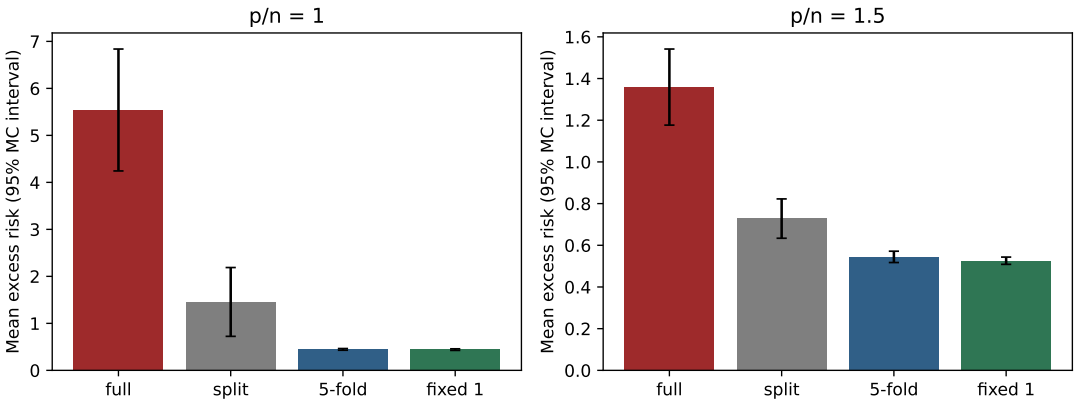


图 2: B 预实验的平均超额风险及约 95% Monte Carlo 均值区间。每个维数比的四种规则使用同一 100 份数据；正式比较以配对差值 CSV 为准。

6 B 执行计划、工作量与其他探索方向

拟将正式 B 设计扩展为 $n \in \{100, 200\}$、$p/n \in \{0.95, 1, 1.05, 1.5\}$、协方差 {独立、Toeplitz}、信噪比 {1,5} 的 32 个配置，每配置 200 次重复，共 6,400 份合成数据；各规则共享数据与折分。对五折选界、完整网格、固定下界 1、单次留出、Ridge-GCV 及 LOO-MA 报告配对风险与校准。固定下界 1 是当前设置的强基准；若五折选择在多数新配置中仍退化为固定 1，应记录额外计算开销并缩小 B 的适用结论。本次 200 份预实验约运行 18 秒，据此粗略估计核心模拟约 10 分钟，图表、核验及写作需 1–2 个工作日。

其他可探索方向仅作为后续延伸：检查非高斯噪声与异方差下的选界稳定性；分析不同协方差谱和信号方向对候选集合 Oracle 风险的影响；研究混合平滑器的高维校准误差。这些方向不构成本次额外 B 主问题，也未在本报告中声称已验证。

7 可复现性与限制

`Code/a2_core.py` 由第一次 A2 实现复制并仅将随机种子根改为 20261022；`run_a2.py` 筛取原配置中的 10 个 boundary 场景。B 程序单列，分析脚本从原始 CSV 重新生成所有表和图。数值核验对首个 A2 重复重新运行，记录的 12 种方法超额风险最大绝对误差为 0；18,000 条 A2 方法记录的优化均成功，最大归一化一阶间隙为 7.43×10^{-6}。上述核验不能代替对全部随机重复的形式证明。研究只覆盖指定合成数据和有限重复，没有真实数据验证、混合平滑器高维极限证明或普遍校准保证。代码、配置、原始记录、图表与本报告均随 A2+B 文件夹提交。

参考文献

Dobriban, Edgar; Wager, Stefan (2018). High-dimensional asymptotics of prediction: Ridge regression and classification. *The Annals of Statistics*, 46, 247–279. https://doi.org/10.1214/17-AOS1549.

喻达磊、饶炜东、尹潇潇 (2018). 岭回归中基于广义交叉核实法的最优模型平均估计. *系统科学与数学*, 38, 652–661. https://doi.org/10.12341/jssms13408.